为除少数 RNA 病毒以外的几乎所有生物体遗传信息的携带者?

细胞生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 间隙连接
2. 核纤层
3. 肌醇磷脂信号通路
4. G 蛋白偶联受体
5. 核内有丝分裂
6. 动粒
7. 伴侣分子
8. 胚胎效应
9. 脂质体
10. 类囊体

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 协助扩散和主动运输的主要相同之处在于------，主要差别在于------。

2. 脂肪酸的氧化发生在线粒体的------部位，ATP 的合成是在线粒体的------进行的。线粒体中核糖体的蛋白质主要是在------合成的，线粒体的 rRNA 是在------合成的。

3. 在细胞周期中染色体的凝集与去凝集作用的主要调节因子是------和------ ，它们分别在细胞周期的------期和------期活性最强。

4. 细胞表面糖蛋白是在细胞的------合成的，在------糖基化，经------加工包装后转运到细胞表面。

5. 构成细胞外基质的主要成分是------、------、------、------。

6. 小分子物质通过脂双层膜的速度主要取决于------和------。

7．染色体要确保在细胞世代种的稳定性起码应具备 3 个结构要素，那就是------。

三、简答题(每题 10 分，共 70 分)

1．巨大染色体的功能和在细胞生物学研究中有何重要意义?

2．什么是 Hayflick 界限，什么是端粒，两者关系如何。

3．为什么在生理状态下细胞膜内外的离子及电荷是不均等分布的?此不均等分布为什么是必须的?

4. 什么是成熟促进因子（MPF）？如何证明某一细胞提取液中含有 MPF?

5．试比较氧化磷酸化和光合磷酸化这两个过程的异同。

6. 请用简图和说明结合，阐明 G 蛋白在偶联激素和腺甘酸环化酶中的作用

7. 简述溶酶体的结构类型和溶酶体的功能。

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 什么是 cyclin 和 CDK?请介绍一下它们在调节真核细胞有丝分裂中所发挥的调节作用。

2．试述细胞生物学研究方法对生命科学领域相关学科发展的重要作用。